

MERCADO DO BAIRRO

Cadeia Regional de Supermercados Alimentares

BRIEFING TÉCNICO — Projeto de Reestruturação de Base de Dados

Ref. Projeto	MDB-2026-BD-001
Data de Emissão	Junho de 2026
Versão	1.0
Emitido por	Direção de Sistemas de Informação — Mercado do Bairro
Destinatário	Profissional / Consultor Técnico de Base de Dados
Caráter	Projeto de Portfólio — Dados Fictícios

1. Contexto e Problema de Negócio

A Mercado do Bairro é uma cadeia regional de supermercados alimentares em crescimento, com operações distribuídas por várias localidades. O nosso sistema de faturação de caixas (POS) acumula diariamente um volume significativo de registos de vendas que, atualmente, são armazenados de forma completamente desnormalizada.

A estrutura existente — denominada internamente `Master_Retalho_Geral` — gera redundância crítica: para um único talão com 10 produtos, os dados do funcionário, o turno da caixa, a informação do fornecedor e os dados do cartão de fidelidade do cliente são repetidos 10 vezes. Com o crescimento das transações diárias, este modelo atingiu o seu limite:

- Degradação severa da performance das consultas
- Esgotamento progressivo da capacidade de armazenamento
- Inconsistência e duplicação de dados que compromete a fiabilidade dos relatórios

Solicitamos a V. Ex.^a a reestruturação completa desta infraestrutura, aplicando as boas práticas e princípios de normalização SQL até à 3.^a Forma Normal (3NF).

2. Dados Atuais — Estrutura Desnormalizada

A tabela de origem apresenta o seguinte esquema, com os campos em formato CSV separados por ponto e vírgula:

```
IdTransacao; DataVenda; HoraVenda; CodProduto; NomeProduto; CategoriaProduto;
PrecoUnitario; QuantidadeVendida; TaxaIVA; CodFornecedor; NomeFornecedor;
ContactoFornecedor; NIFFornecedor; NomeFuncionarioCaixa; CodFuncionario; Turno;
CodLoja; LocalidadeLoja; NomeClienteFidelidade; NumCartaoCliente; PontosAcumulados;
MetodoPagamento
```

Exemplo de redundância observada na tabela de origem:

IdTransacao	CodProduto	NomeProduto	NomeFuncionario	NumCartao
1001	PROD01	Leite UHT Meio Gordo 1L	Sónia Rodrigues	CARD7788
1001	PROD02	Pão de Forma Integral	Sónia Rodrigues	CARD7788
1001	PROD03	Detergente Líquido Roupas	Sónia Rodrigues	CARD7788
1002	PROD01	Leite UHT Meio Gordo 1L	Joaquim Silva	(sem cartão)

3. Âmbito do Trabalho Solicitado

O profissional contratado deverá executar as seguintes fases, pela ordem indicada:

Fase 1 — Desenho do Modelo Relacional (ERD)

Analisar a estrutura desnormalizada e produzir o Diagrama de Entidades e Relacionamentos (ERD) normalizado até à 3.ª Forma Normal, identificando claramente:

- Todas as entidades e respetivos atributos
- Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK) de cada tabela
- Tipos de dados adequados para cada campo
- Cardinalidades e relacionamentos entre entidades

Ferramenta sugerida: DrawDB ou equivalente. Exportar em formato .png, .jpeg ou .pdf.

Fase 2 — Normalização em Excel

Importar o CSV de origem para Excel e dividir os dados em folhas separadas, simulando as tabelas do ERD produzido. Cada folha deverá:

- Representar uma única entidade do modelo relacional
- Conter dados limpos, sem duplicados
- Ter as chaves de ligação (FK) preenchidas corretamente

Fase 3 — Implementação em SQLite

Escrever o código DDL completo para criar a base de dados estruturada em SQLite, incluindo:

- Definição de todas as tabelas com tipos de dados adequados
- Restrições de Chave Primária (PRIMARY KEY) e Estrangeira (FOREIGN KEY)
- Restrições CHECK onde aplicável

Fase 4 — Migração de Dados

Exportar as folhas do Excel para CSV individuais e importar os dados para as respetivas tabelas SQLite criadas na fase anterior. A base de dados final deverá estar totalmente funcional e populada.

4. Requisitos Funcionais — Análise e Consulta de Dados

A Direção Comercial e de Operações identificou um conjunto de necessidades de informação que a base de dados reestruturada deverá conseguir responder. O profissional deverá implementar, num único ficheiro .sql devidamente comentado, as queries que resolvem cada um dos seguintes problemas de negócio:

Pesquisa e Filtragem de Catálogo

RF-01 — Localizar produtos por nome ou descrição

A equipa de compras precisa de encontrar rapidamente produtos por palavra-chave. Por exemplo, identificar todos os produtos com “Leite” no nome ou com o termo “Integral” na descrição, para gestão de stock e negociação com fornecedores.

RF-02 — Identificar movimentações de alto volume num turno específico

O responsável de turno necessita de saber quais as transações onde a quantidade vendida de um produto superou 2 unidades durante o turno da Manhã, para avaliar necessidades de reposição imediata.

RF-03 — Consultar fornecedores por nome

O departamento de logística precisa de aceder rapidamente aos contactos de fornecedores específicos. Deve ser possível pesquisar por parte do nome (ex: “Panrico” ou “Lactogal”) e obter os dados de contacto de imediato.

RF-04 — Filtrar produtos por gama de preço e categoria

Para campanhas promocionais, a direção comercial necessita de listar produtos com preço entre 1.00€ e 10.00€, excluindo artigos de Limpeza que têm ciclos de promoção próprios.

Cruzamento de Informação entre Entidades

RF-05 — Rastrear o detalhe de cada transação

Sempre que um cliente reclama ou é necessário auditoria, o sistema deve conseguir listar os produtos vendidos, quantidades e datas de uma transação, cruzando as tabelas de cabeçalho e detalhe de talão.

RF-06 — Identificar clientes com cartão que ainda não compraram

O programa de fidelidade quer reativar clientes inativos. É necessário listar todos os cartões registados e as datas de compra associadas, incluindo os titulares que, por alguma razão, ainda não efetuaram qualquer compra (resultado NULL).

RF-07 — Auditar a atividade de funcionários de caixa

O gestor de recursos humanos precisa de um relatório com todos os funcionários registados e as transações que processaram. Funcionários sem transações (ex: recém-admitidos ou afastados) devem igualmente aparecer na listagem.

RF-08 — Detetar produtos sem fornecedor e fornecedores sem produtos

Para limpeza de base de dados, é necessário identificar inconsistências: produtos sem fornecedor atribuído e fornecedores que não têm qualquer produto associado no catálogo atual.

Indicadores e Relatórios de Gestão

RF-09 — Volume de vendas por categoria de produto

O diretor comercial quer um painel resumo com a quantidade total de unidades vendidas agrupada por categoria (Laticínios, Padaria, Limpeza, etc.), para orientar decisões de compra e espaço de prateleira.

RF-10 — Valor total faturado por talão

Para conferência com os terminais POS, é necessário calcular o valor total de cada transação (quantidade vendida vezes preço unitário), agrupado por número de talão.

RF-11 — Preço médio por categoria (apenas categorias premium)

Para análise de posicionamento, a direção quer saber quais as categorias cujo preço médio supera 2.00€, o que indicará onde se concentra a gama mais elevada do catálogo.

RF-12 — Ranking de fidelidade: maior acumulação de pontos

O programa de fidelidade precisa de identificar o cartão com maior número de pontos acumulados em toda a base de dados, para atribuição de recompensa anual.

Manutenção e Atualização de Dados

RF-13 — Registo de novo funcionário e nova loja

A Mercado do Bairro abriu uma nova loja no Barreiro e contratou um novo funcionário de caixa. O sistema deve suportar a inserção destes novos registos nas tabelas correspondentes.

RF-14 — Atualização de taxa de IVA por categoria

Na sequência de uma alteração fiscal, todos os produtos da categoria Limpeza passam a ter IVA de 23%. O sistema deve permitir esta atualização em massa de forma simples e controlada.

RF-15 — Remoção de uma linha de venda incorreta

Em caso de erro de registo (produto passado duas vezes numa caixa, por exemplo), o sistema deve permitir eliminar uma linha específica de detalhe de talão sem comprometer as restantes linhas da mesma transação.

Estrutura e Integridade da Base de Dados

RF-16 — Definição formal da tabela de Produtos

Documentar o código DDL completo de criação da tabela de Produtos, com a Chave Primária explicitamente definida, para referência técnica e onboarding de futuros programadores.

RF-17 — Chave composta na tabela de detalhe de talão

Cada linha de detalhe é única pela combinação de talão + produto. Demonstrar como implementar esta Chave Primária Composta para garantir que não existem linhas duplicadas na tabela de itens vendidos.

RF-18 — Impedir vendas com quantidade zero ou negativa

O sistema não deve aceitar o registo de uma linha de venda com quantidade igual ou inferior a zero. Implementar a restrição (CHECK CONSTRAINT) que bloqueia automaticamente este tipo de erro de inserção.

Vistas de Relatório (Views)

RF-19 — Vista de faturação consolidada por loja

Criar uma vista permanente (v_Faturacao_Por_Loja) que agregue e calcule automaticamente o valor total faturado por loja, cruzando os dados de produtos, linhas de venda e lojas. Esta vista será a base do futuro dashboard Power BI.

RF-20 — Vista de clientes ativos no programa de fidelidade

Criar uma vista (v_Clientes_Fidelidade_Ativos) que apresente, para cada cartão de fidelidade, o nome do titular e o total de compras efetuadas. Será utilizada pelas campanhas de marketing para segmentação de clientes.

5. Entregáveis Finais Esperados

A conclusão do projeto implica a entrega de uma pasta compactada (.zip ou .rar) contendo obrigatoriamente os seguintes elementos:

#	Entregável	Formato	Descrição
1	Diagrama ERD	.png / .jpeg / .pdf	Modelo relacional normalizado com PK, FK, tipos de dados e cardinalidades
2	Excel Normalizado	.xlsx	Livro com folhas separadas por entidade, dados limpos e sem duplicados
3	Base de Dados SQLite	.db / .sqlite	Ficheiro funcional, populado, com restrições ativas
4	Script SQL (20 Queries)	.sql	Ficheiro comentado com resolução de todas as perguntas

6. Requisitos Técnicos

- Linguagem: SQL (dialecto compatível com SQLite 3.x)
- Normalização mínima obrigatória: 3.ª Forma Normal (3NF)
- Ferramenta de modelagem: DrawDB ou equivalente
- Gestor de base de dados: DB Browser for SQLite ou DBeaver
- Folha de cálculo: Microsoft Excel ou LibreOffice Calc
- O script SQL deve correr sem erros na base de dados entregue
- Todas as queries devem estar devidamente comentadas (-- Pergunta N)

7. Observações Adicionais

Este projeto poderá ser complementado futuramente com um dashboard de Business Intelligence (Power BI) para visualização dos dados de vendas, faturação por loja e desempenho de funcionários. O profissional deve ter em consideração a escalabilidade do modelo para suportar esta fase futura.

Para qualquer esclarecimento relativo ao presente briefing, contactar a Direção de Sistemas de Informação da Mercado do Bairro.